MINISTERIO
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE COSTA RICA

Dirección de Gestión
y Evaluación de la Calidad

Convenio MEP - ICER

Programa III ciclo de la Educación General Básica Abierta

2026

Práctica de Matemáticas

para la prueba de octavo de III ciclo de la Educación General Básica Abierta

La presente práctica se encuentra elaborada de acuerdo con las tablas de especificaciones vigentes a partir de la convocatoria 02-2026.

Recomendaciones para realizar esta práctica

1. Esta práctica contiene 60 ítems de selección única.

2. Lea cuidadosamente cada uno de los ítems.

3. Resuelva cada ítem y elija una respuesta de las cuatro opciones (A, B, C o D) que se le presentan.

4. En aquellos ítems que requieran algún calculo numérico, en la medida de lo posible, debe resolverlos con calculadora básica, no científica no programable, ya que el día de la aplicación de la prueba solo se le permitirá usar ese tipo de calculadora.

5. Cuando se establezcan equivalencias o resultados que involucren radicales de índice par, el subradical representará números positivos.

6. Cuando se pregunte por un resultado aproximado, las opciones se presentarán ya sea con redondeo al décimo más cercano o al centésimo más cercano. Asimismo, cuando se requiera use 3,14 como aproximación de π y 2,72 como aproximación de *e*.

7. Las ecuaciones deben resolverse en $\mathbb{R}$.

8. Las expresiones algebraicas que aparecen en esta práctica se suponen bien definidas, por lo tanto, las restricciones necesarias en cada caso no se escriben.

9. Las funciones de la práctica son funciones reales de variable real, consideradas en su dominio máximo. En las gráficas el dominio se representa sobre el eje de las abscisas.

10. En la resolución de problemas, lo que se mide son los conocimientos y las habilidades matemáticas, por lo que independientemente si el contexto es hipotético o verídico, siempre se considera existente.

11. Los dibujos no necesariamente están hechos a escala. La figura trata solamente de ilustrar las condiciones del problema.

12. En las gráficas de funciones las puntas de flecha indican el sentido positivo de los ejes.

13. Una vez realizada la práctica, revise las respuestas con el solucionario.

14. Se le sugiere repasar los conocimientos que le presenten mayor dificultad, previo a la realización de la prueba.

SELECCIÓN ÚNICA 60 ÍTEMS

1) La expresión $\frac{11}{2}$ es equivalente a

A) 5,5

B) 5,05

C) 0,55

D) 0,055

2) Un número con expansión decimal periódica corresponde a

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{4}{3}$

C) $\frac{3}{4}$

D) $\frac{5}{2}$

3) La representación mixta de $\frac{25}{3}$ es equivalente a

A) $6\frac{7}{3}$

B) $8\frac{1}{3}$

C) $23\frac{2}{3}$

D) $24\frac{1}{3}$

Para responder los ítems 4 y 5 considere la siguiente información:

Una empresa tiene a la venta varios terrenos en una comunidad denominada Sector Q. La siguiente tabla muestra algunos de ellos y las hectáreas que contemplan:

Terreno	Cantidad de hectáreas
Q_1	$3\frac{4}{5}$
Q_2	$\frac{7}{5}$
Q_3	$4\frac{1}{2}$
Q_4	$2\frac{1}{2}$
Q_5	$\frac{5}{2}$
Q_6	2,5

4) Al comparar las áreas de los terrenos Q_1, Q_2, Q_3, se cumple que:

A) $Q_1 < Q_2$

B) $Q_2 > Q_3$

C) $Q_1 = Q_3$

D) $Q_3 > Q_1$

5) Al comparar las áreas de los terrenos Q_4, Q_5, Q_6 se cumple que:

A) $Q_5 = Q_4$

B) $Q_5 > Q_4$

C) $Q_6 < Q_5$

D) $Q_6 > Q_4$

Para responder los ítems 6, 7 y 8 considere la siguiente información:

Rosa y Brandon realizaron un ahorro bancario a plazo y al cabo de 2 años recibieron en intereses $1530. De ese monto de intereses recibido utilizaron $\frac{1}{3}$ para cancelar una deuda en un almacén, luego $\frac{1}{4}$ para un viaje a la playa y, lo que sobró lo volverán a ahorrar.

6) ¿Qué parte de los intereses obtenidos volverán a ahorrar?

A) $\frac{2}{7}$

B) $\frac{1}{12}$

C) $\frac{5}{12}$

D) $\frac{7}{12}$

7) ¿Cuál fue el monto, en dólares, que pagaron para cancelar la deuda en el almacén?

A) 218

B) 382

C) 438

D) 510

8) Si del monto usado para el viaje a la playa gastaron únicamente $\frac{2}{3}$, entonces, ¿cuántos dólares gastaron en dicho viaje?

A) 1020

B) 306

C) 255

D) 128

9) Camilo necesita distribuir 6 litros de aceite en recipientes de $\frac{3}{4}$ de litro. ¿Cuántos recipientes logra llenar él si no derrama líquido?

A) 5

B) 7

C) 8

D) 13

10) El resultado de $3 \cdot \frac{1}{2} - \frac{3}{2}$ corresponde a

A) 0

B) 2

C) $\frac{1}{2}$

D) – 1

11) El resultado de $\left(\frac{4}{5} \div \frac{8}{7} \right)^{-1}$ corresponde a

A) $\frac{10}{7}$

B) $\frac{7}{10}$

C) $\frac{-7}{10}$

D) $\frac{-10}{7}$

12) La expresión $\sqrt[3]{\frac{1}{64}}$ es equivalente a

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{1}{8}$

Para responder los ítems 13 y 14 considere la siguiente información:

Dunia y Ester son dos ciclistas que están entrenando para una carrera. Deciden realizar un mismo trayecto de 72 km. Después de un tiempo de entrenamiento Dunia ha recorrido $\frac{5}{6}$ del trayecto y Ester ha recorrido $\frac{7}{9}$ del mismo trayecto.

13) ¿Cuántos kilómetros en total han recorrido Dunia y Ester?

A) 96

B) 106

C) 116

D) 144

14) Si Roy es otro ciclista y decide realizar el mismo trayecto, y ya ha recorrido $\frac{3}{4}$ del camino, entonces, ¿cuántos kilómetros del trayecto le faltan por recorrer?

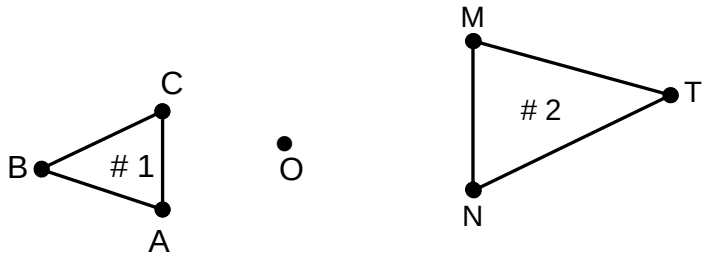
A) 36

B) 24

C) 18

D) 12

Para responder los ítems 15 y 16 considere la siguiente figura referida a dos triángulos homotéticos de razón “k”, cuyo centro de la homotecia es el punto O:



15) ¿Cuál de los siguientes ángulos es homólogo con el ángulo A?

A) N

B) M

C) T

D) A

16) ¿Cuál de los siguientes segmentos es homólogo con $\overline{MT}$?

A) $\overline{CT}$

B) $\overline{AB}$

C) $\overline{BC}$

D) $\overline{TB}$

17) Considere los triángulos ABC y DEF tal que, AB = 4, AC = 3, $\measuredangle A = 50^{o}$, DE = 8, DF = 6, $\measuredangle D = 50^{o}$. ¿Cuál criterio garantiza la semejanza entre el ΔABC y ΔDEF?

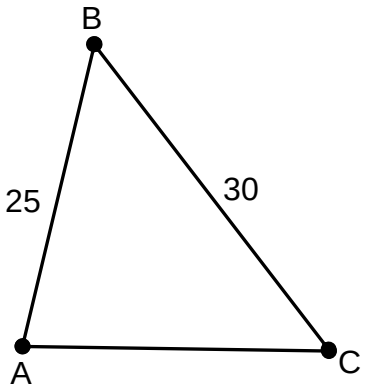
A) Lado-Lado- Lado

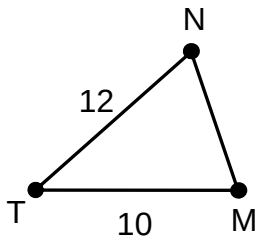
B) Lado-Ángulo-Lado

C) Ángulo-Lado -Ángulo

D) Ángulo-Ángulo-Ángulo

18) Considere la información de los siguientes triángulos:





Si ΔABC ~ ΔMTN, entonces, la razón de semejanza corresponde a

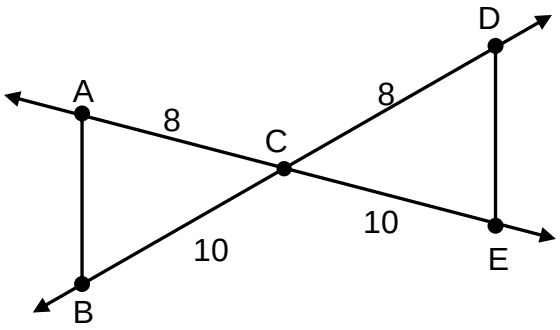
A) 2,5

B) 1,2

C) 2,0

D) 0,4

19) Considere la información de la siguiente figura:



De acuerdo con los datos de la figura, si ΔABC ≅ ΔDEC, entonces, el criterio que lo garantiza corresponde al siguiente:

A) lado-lado-lado

B) lado-ángulo-lado

C) ángulo-lado-ángulo

D) ángulo- ángulo-ángulo

20) Sea ΔRST ~ ΔMLP. Si RS = 10, RT = 6 y MP = 21, entonces, ¿cuál es la medida de $\overline{ML}$?

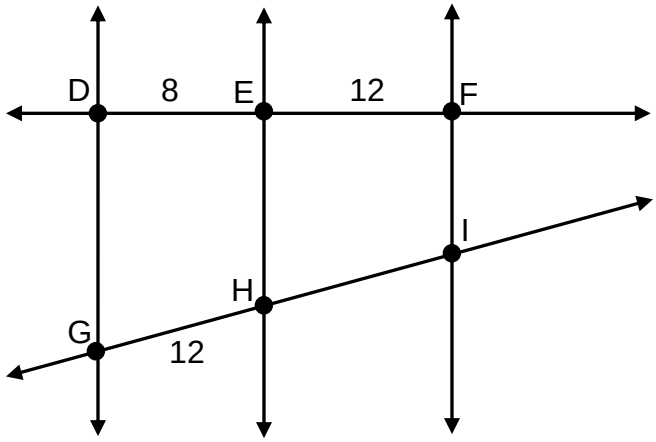
A) 13

B) 16

C) 30

D) 35

21) Considere la siguiente figura compuesta por dos rectas transversales y tres paralelas entre sí:



¿Cuál es la medida del segmento HI?

A) 16

B) 18

C) 20

D) 30

22) Un hombre que está en posición vertical tiene 1,80 m de estatura y proyecta sobre el suelo una sombra horizontal de 3 m de longitud. Si en el mismo instante un niño, cuya estatura es de 1,20 m en posición vertical, proyecta sobre el suelo una sombra horizontal, entonces, ¿cuántos metros mide la sombra del niño?

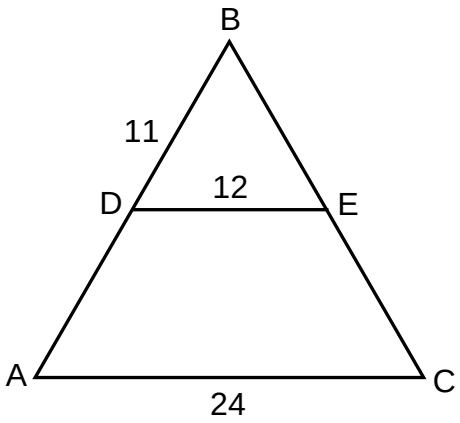
A) 1,2

B) 1,5

C) 2,0

D) 2,5

23) Considere la siguiente figura que corresponde al ΔABC, donde $\overline{DE}$ II $\overline{AC}$:



De acuerdo con los datos de la figura, la medida de $\overline{AD}$ corresponde a

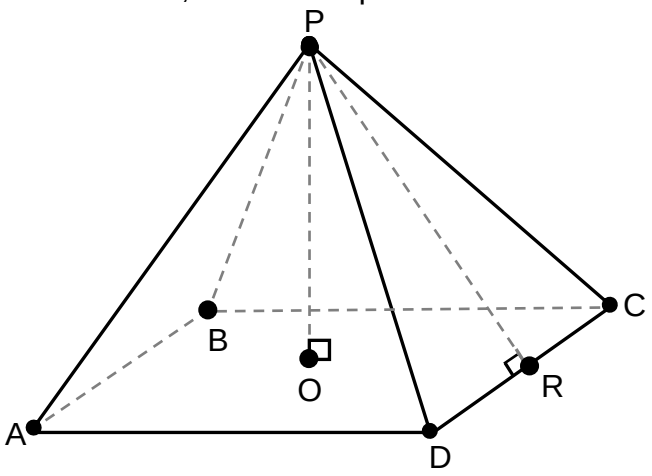
A) 11

B) 12

C) 13

D) 16

Para responder los ítems 24, 25 y 26 considere la siguiente figura referida a una pirámide recta de base cuadrada, donde O representa el centro de la base:



24) Una apotema de la pirámide está representada por

A) $\overline{DC}$

B) $\overline{PO}$

C) $\overline{PR}$

D) $\overline{RO}$

25) Si se hace un corte con un plano paralelo a la base de la pirámide, entonces, la sección plana resultante corresponde a un

A) triángulo.

B) romboide.

C) cuadrado.

D) hexágono.

26) La cúspide de la pirámide corresponde al punto

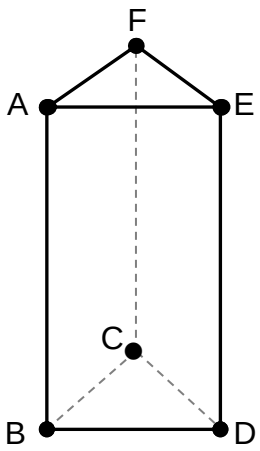
A) P

B) R

C) C

D) O

27) Considere la siguiente figura referida a un prisma recto de base triangular:



Una base del prisma corresponde a

A) ΔBCA

B) ΔAFE

C) ΔFEC

D) ΔFCD

28) Luisa compró un auto en una agencia. Al cerrar el trato adelantó 4 mil dólares y el restante lo pagará a 2 mil dólares por mes durante 4 meses.

Si “y” corresponde al monto total de dinero pagado por Luisa a la agencia a los “x” meses, entonces, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una representación de la situación expuesta?

A)

x	0	1	2	3	4
y	4000	6000	8000	10 000	12 000

B)

x	0	1	2	3	4
y	12 000	10 000	8000	6000	4000

C)

x	0	1	2	3	4
y	4000	2000	2000	2000	2000

D)

x	0	1	2	3	4
y	0	2000	4000	8000	12 000

29) Adrián trabaja para una empresa que vende artículos electrónicos. El salario mensual de Adrián está dado de la siguiente manera: un monto fijo de ₡400 000, más ₡3500 por cada artículo que venda a los clientes.

Si “y” representa el salario de Adrián en función de los artículos vendidos “x”, entonces, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una expresión algebraica de la situación expuesta?

A) $y = 400\,000x$

B) $y = 403\,500x$

C) $y = 400\,000 + 3500x$

D) $y = 400\,000x + 3500$

30) El resultado de la expresión $(-3xy^3)^2$ corresponde a

A) $6x^3y$

B) $6x^2y^6$

C) $9x^3y^5$

D) $9x^2y^6$

31) El valor numérico de la expresión $4x^3 - xy^2$, si $x = 1$, $y = -2$ corresponde a

A) 0

B) 8

C) 13

D) 16

32) Un monomio semejante con $-3m^5n^3$ corresponde a

A) $-3m^3n^5$

B) $-3mn^{15}$

C) $(mn)^{15}$

D) m^5n^3

33) ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a un binomio?

A) $-7x + y + z$

B) $-7x + yz$

C) $-7 + x + yz$

D) $-7 + x + y + z$

34) El resultado de $(x - y)(x + y)$ corresponde a

A) $x^2 - y^2$

B) $x^2 + y^2$

C) $x^2 - 2xy + y^2$

D) $x^2 + 2xy - y^2$

35) El resultado de $(9x^2 - 6y^3 + 3) - (-4x^2 + 8y^3 - 12)$ corresponde a

A) $5x^2 + 2y^3 - 9$

B) $13x^2 + 2y^3 - 9$

C) $5x^2 - 14y^3 + 15$

D) $13x^2 - 14y^3 + 15$

36) La expresión $(m^{100})^3 \bullet m^{150}$ es equivalente a

A) m^2

B) m^{150}

C) m^{450}

D) m^{253}

37) La expresión $(y^4 - 3)^2$ es equivalente a

A) $y^8 + 9$

B) $y^8 - 9$

C) $y^8 - 6y^4 + 9$

D) $y^{16} - 6y^4 + 9$

38) ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a una ecuación?

A) $x = 0$

B) $3x + 1$

C) $3x - 5$

D) $(x - 1)^2$

39) La expresión $4(x - 2) = 4x - 8$ cumple con tener

A) solución vacía.

B) una única solución.

C) infinitas soluciones.

D) exactamente dos soluciones.

40) El conjunto solución de $2(x + 2) = 2x – 1$ corresponde a

A) { }

B) {0}

C) {1}

D) {0,5}

41) La solución de $\frac{2m+3}{4m-1} = \frac{-2}{3}$ corresponde a

A) $\frac{5}{7}$

B) $\frac{-1}{2}$

C) $\frac{-9}{2}$

D) $\frac{11}{14}$

42) Considere la expresión $2ny + 5x = z$. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene el despeje correcto de n en la expresión dada?

A) $n = z - 5x - 2y$

B) $n = \frac{z-5x}{2y}$

C) $n = \frac{z+5x}{2y}$

D) $n = \frac{6zx}{2y}$

43) La diferencia entre el doble de un número y 5 es equivalente al número aumentado en 12. ¿Cuál es el número?

A) 2

B) 7

C) 12

D) 17

44) Tres hermanos tienen edades que corresponden a números consecutivos impares. Si la suma de sus edades es 51 años, entonces, ¿cuál es la edad del hermano menor?

A) 15

B) 16

C) 17

D) 20

45) El largo de un terreno rectangular mide el doble de su ancho. Si el perímetro del terreno es de 60 metros, entonces, ¿cuánto mide el largo del terreno?

A) 15

B) 20

C) 30

D) 40

Para responder los ítems 46, 47 y 48 considere la siguiente información:
La siguiente tabla muestra las notas obtenidas por las estudiantes Ana y Brenda en cinco asignaturas:

Asignatura	Notas de Ana	Notas de Brenda
Inglés	73	75
Español	75	71
Matemáticas	75	85
Ciencias	100	75
Cívica	97	94

46) La diferencia entre la moda de las notas obtenidas por Ana y la moda de las notas obtenidas por Brenda, en esas cinco asignaturas, corresponde a

A) 0

B) 2

C) 5

D) 6

47) La diferencia entre los recorridos de los datos sobre las notas obtenidas por Ana y por Brenda es de

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

48) La nota mínima entre las dos estudiantes corresponde a la asignatura de

A) Inglés.

B) Cívica.

C) Español.

D) Matemáticas.

49) ¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a una situación determinista?

A) Ganar la lotería navideña.

B) Obtener una bola roja de una caja que contiene solo bolas rojas.

C) Obtener una bola verde de una caja que contiene bolas verdes y bolas rojas.

D) Obtener una ficha numerada con el número 3 de una caja que tiene 6 fichas numeradas del 1 al 6 sin que se repita numeración.

50) ¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a una situación aleatoria?

A) El día de la semana que nació el director del colegio.

B) La cantidad de días que tiene un año que no es bisiesto.

C) Obtener una corona al lanzar al aire una moneda costarricense.

D) Obtener el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide 6 unidades.

Para responder los ítems 51 y 52 considere la siguiente información:

En una caja hay tres bolas que solo se diferencian por su color: una amarilla (A), una blanca (B) y una celeste (C). Se extrae una bola al azar, se registra su color y se devuelve a la caja. Luego, se extrae una segunda bola bajo las mismas condiciones. Una secuencia como "AB" indica que la primera bola extraída fue amarilla y la segunda fue blanca.

51) ¿Cuál es el espacio muestral (S) asociado al experimento de extraer las dos bolas al azar?

A) S = {AA, BB, CC}

B) S = {AA, BB, CC, AB, AC, BC}

C) S = {AC, BA, CA, CB, BC}

D) S = {AA, BB, CC, AB, AC, BA, CA, CB, BC}

52) Si se define el evento (E) como "la segunda bola extraída es de color amarillo", ¿cuál conjunto representa los puntos muestrales que conforman a dicho evento?

A) E = {AA, BA, CA}

B) E = {AA, BB, CC}

C) E = {BA, CA}

D) E = {AA}

Para responder los ítems 53, 54 y 55 considere la siguiente información:

Un experimento consiste en extraer una bola de una tómbola que contiene bolas numeradas del 1 al 7. No se repite numeración y las bolas solo se pueden diferenciar por el número que tienen impreso.

53) Obtener un número par o impar al extraer al azar una bola corresponde a un evento

A) simple.

B) seguro.

C) probable.

D) imposible.

54) Obtener un número divisible por 5 al extraer al azar una bola corresponde a un evento

A) simple.

B) seguro.

C) imposible.

D) compuesto.

55) Obtener un número divisible por 3 al extraer al azar una bola corresponde a un evento

A) simple.

B) seguro.

C) imposible.

D) compuesto.

Para responder los ítems 56, 57 y 58 considere la siguiente información:

En una urna hay 27 fichas que son diferenciables solo por su color. A saber: hay 5 rojas, 7 verdes, 4 negras, 3 amarillas, 7 blancas y 1 azul.

56) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a obtener al azar y en un solo intento una ficha de la urna es verdadera?

A) Es igualmente probable obtener una ficha verde que una blanca.

B) Es menos probable obtener una ficha verde que una blanca.

C) Es menos probable obtener una ficha verde que una negra.

D) Es más probable obtener una ficha negra que una blanca.

57) La probabilidad de extraer al azar y en un solo intento una ficha roja de la urna corresponde a

A) $\frac{1}{5}$

B) $\frac{1}{27}$

C) $\frac{5}{22}$

D) $\frac{5}{27}$

58) La probabilidad de extraer al azar y en un solo intento una ficha amarilla de la urna corresponde a

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{1}{27}$

C) $\frac{3}{27}$

D) $\frac{5}{22}$

Para responder los ítems 59 y 60 considere la información sobre una empresa que distribuye alimentos para vuelos comerciales y que empaca en cuatro cajas los siguientes sabores de postres:

Caja 1: 25 de manzana, 15 de limón y 25 de caramelo.

Caja 2: 10 de manzana, 15 de limón y 20 de caramelo.

Caja 3: 30 de manzana, 15 de limón y 20 de caramelo.

Caja 4: 5 de manzana, 10 de limón y 15 de caramelo.

59) Si se desea tener la mayor probabilidad de obtener un postre de caramelo, entonces, se debe elegir la caja

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

60) ¿Cuál es la probabilidad de obtener al azar un postre de melocotón de la caja 4?

A) 0

B) 1

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{1}{30}$

SOLUCIONARIO

Matemáticas — OCTAVO

1	A	**26**	A	**51**	D
2	B	**27**	B	**52**	A
3	B	**28**	A	**53**	B
4	D	**29**	C	**54**	A
5	A	**30**	D	**55**	D
6	C	**31**	A	**56**	A
7	D	**32**	D	**57**	D
8	C	**33**	B	**58**	C
9	C	**34**	A	**59**	D
10	A	**35**	D	**60**	A
11	A	**36**	C		
12	C	**37**	C		
13	C	**38**	A		
14	C	**39**	C		
15	B	**40**	A		
16	B	**41**	B		
17	B	**42**	B		
18	A	**43**	D		
19	B	**44**	A		
20	D	**45**	B		
21	B	**46**	A		
22	C	**47**	C		
23	A	**48**	C		
24	C	**49**	B		
25	C	**50**	C		